

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DE MÉXICO



FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

**Correlación entre las variables biométricas
oculares con la reducción de la presión intraocular
posterior a cirugía de facoemulsificación en ojos
con Glaucoma Primario de Ángulo Cerrado en
diferentes etapas**

QUE PARA OPTAR POR EL:
TÍTULO DE ESPECIALIDAD EN
OFTALMOLOGÍA

Presenta: Dra. Andrea Espinosa Quintana

TUTORES

Dr. José Francisco Ortega Santana

Facultad de Medicina



CIUDAD DE MÉXICO, 2026

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Índice

Título	3
Introducción.....	4
Pregunta de Investigación.....	10
Hipótesis	10
Justificación	11
Objetivos.....	12
Material y métodos	13
Resultados.....	16
Discusión	26
Conclusiones.....	27
Apectos Éticos	28
Financiamiento	29
Bibliografía.....	30
Anexo.....	32

TÍTULO:

**Correlación entre las variables biométricas oculares con la
reducción de la presión intraocular posterior a cirugía de
facoemulsificación en ojos con Glaucoma Primario de Ángulo
Cerrado en diferentes etapas**

Palabras Clave: *glaucoma de ángulo cerrado, catarata, variables biométricas oculares, presión intraocular, amplitud de cámara anterior, longitud axial*

1. Resumen

Abstract

El glaucoma de ángulo cerrado (GAC) es un trastorno ocular común que puede conducir a ceguera irreversible si no se maneja adecuadamente. La reducción de la presión intraocular (PIO) es el principal objetivo del tratamiento en pacientes con GAC. La facoemulsificación es una técnica quirúrgica que se utiliza comúnmente para tratar la catarata y que también puede reducir la PIO en pacientes con GAC. Este estudio proporcionará información valiosa sobre el papel de la facoemulsificación en la reducción de la PIO en pacientes con GAC. Si se demuestra que la facoemulsificación es efectiva para reducir la PIO en estos pacientes, podría convertirse en una opción de tratamiento importante para mejorar el manejo del GAC.

Objetivo

El objetivo principal de este estudio es evaluar el efecto de la facoemulsificación en la PIO en pacientes con GAC, así como determinar la correlación de los índices biométricos preoperatorios obtenidos con IOLMaster con la reducción de presión intraocular y el número de medicamentos hipotensores en ojos con diferentes etapas de GPAC.

2. Introducción

El glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Hasta el 2020 se documentó que 76 millones de personas con el diagnóstico de glaucoma, de los cuales, el glaucoma primario de ángulo cerrado compone aproximadamente el 26% y afecta a más de la mitad de los pacientes con ceguera asociada a glaucoma a nivel mundial. (1,2)

Es considerado un problema de salud pública ya que genera una limitación funcional irreversible. Los adultos con discapacidad visual y/o ceguera suelen tener tasas más bajas de participación y productividad en la fuerza de trabajo y tasas más altas de depresión y ansiedad que la población general. (1) La deficiencia visual también supone una enorme carga financiera a escala mundial, esto debido a una disminución en la productividad de los pacientes. Únicamente de los pacientes con deficiencia visual moderada a severa se ha estimado un gasto de aproximadamente 16.500 millones de dólares en los Estados Unidos. (1)

El glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC) es un tipo de glaucoma crónico, típicamente con progresión silente, que se caracteriza por aumento de la presión intraocular (PIO) debido a estrechamiento anatómico del ángulo iridocorneal. El aumento de la presión intraocular lleva a daño glaucomatoso en el nervio óptico. Típicamente el ángulo iridocorneal se ve obstruido por aposición. (3)

Para lograr el diagnóstico de glaucoma se debe encontrar alteraciones estructurales en nervio óptico en combinación con defecto de campo visual significativo. Sin embargo los cambios gonioscópicos asociado a alteraciones de presión intraocular sin la presencia de alteraciones campimétricas o estructurales, solía clasificarse como glaucoma de ángulo cerrado; no es hasta el 2002, cuando se realiza una clasificación en la que se incluyen los pacientes con signos de la enfermedad sin presencia de neuropatía. (4)

Pacientes con contacto entre el trabéculo y el iris en por lo menos 180°, sin aumento de PIO, alteraciones de nervio óptico ni sinequias anteriores periféricas (SAP), se consideran sospechosos de cierre angular primario (SCAP).

Ojos con cierre angular primario asociado a daño tisular como isquemia del iris, SAP o glaukomflecken) con campos visuales y disco óptico normales. Se les denominó cierre angular primario (CAP). Por último, se definió como glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC) a aquellos ojos con neuropatía óptica glaucomatosa asociado a cierre angular primario.(2,4)

Por lo que podemos clasificarlos e la siguiente manera según Foster:

	Contacto iridocorneal $\geq 180^\circ$	PIO elevada o presencia de Sinequias anteriores (SAP)	Neuropatía óptica glaucomatosa
Sospecha de cierre angular primario (SCAP)	+	-	-
Cierre angular primario (CAP)	+	+	-
Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)	+	+	+

2.1 Patogénesis

Inicialmente el cierre angular puede ser únicamente aposicional debido a una relación anormal en el tamaño y posición de las estructuras del segmento anterior o diferencias de presión entre la cámara anterior y la cámara posterior, con el tiempo se puede observar la formación de sinequias anteriores llevando a un aumento de la presión intraocular.

La etiología más común de CAP es el bloqueo pupilar. Lo que produce una interrupción en el flujo normal del humor acuoso, consecuente genera una diferencia de presión entre la cámara anterior y la cámara posterior del ojo, el cambio de presión conlleva a un abombamiento del iris y cierre del ángulo iridocorneal.

De manera basal existe una diferencia de 0.23mmHg entre la cámara anterior y la cámara posterior (5), esto debido al flujo normal del humor acuoso de la cámara posterior a la anterior, un cambio en esta presión conlleva a la deformación convexa del iris. Debido al contacto crónico se forman las PAS, permitiendo la progresión a GPAC. (3)

Hay variantes anatómicas que pueden llevar a un bloqueo pupilar, como es la presencia de una cámara anterior estrecha, el grosor del iris, el grado de pigmentación del iris (6), la posición anteriorizada del cristalino, desplazamiento del cristalino, catarata avanzada (7), expansión coroidea y debilidad zonular como es visto en el síndrome de pseudoexfoliación (3,8).

En ocasiones se puede encontrar que la presión intraocular (PIO) se mantiene elevada o vuelve a elevarse, aun después de resolver el contacto iridotrabecular. En estos casos se ha encontrado obstrucción o estrechamiento del canal de Schlemm, se ha visto que esto se debe a inflamación y degeneración de las células trabeculares y/o endoteliales del canal. Este daño puede llevar a fusión de la malla trabecular y del mismo canal, no se ha demostrado alteraciones estructurales en los canales colectores. El aumento de macrófagos como parte del proceso inflamatorio induce remodelación de la malla trabecular. Histológicamente pueden observarse depósitos de gránulos de pigmento y células sanguíneas difusas en cámara anterior, lo que se cree es debido a aumento de la presión episcleral. (9)

2.2 Factores de riesgo

Se ha demostrado en múltiples estudios que la prevalencia de CAP y GPAC incrementa con la edad, un estudio europeo reportó la relación edad/prevalencia de GPAC es de 0.02% en edades de 40-49 años, incrementando a 0.95% en pacientes de 70 años o mayores. Esto se debe a que la profundidad de la cámara anterior (ACD) disminuye a lo largo de la vida, en 1996 por Sakai et al. se demostró una disminución de 0.21mm y disminución del volumen de 19 microlitros en el transcurso de 10 años de vida, estos cambios condicionan el estrechamiento angular y la formación de PAS. (3)

El riesgo es tres veces mayor en pacientes femeninos, debido a diferencias anatómicas en la longitud axial (LA) y ACD. Sin olvidar que la esperanza de vida de una mujer es mayor que la de los hombres, lo que condiciona mayor edad y como ya se comentó, mayor riesgo de CAP. (10,11)

La prevalencia de GPAC es mucho mayor en China. Asiáticos tienen una prevalencia de CAP mayor a la demostrada en pacientes caucásicos o población africana. (10)

Ojos con LA corta presentan mayor riesgo de CAP, este riesgo también aumenta en pacientes con equivalente esférico mayor a - 6 dioptrías. (3)

A pesar de que la mayoría de los casos de GPAC tienen presentación espontánea, un estudio realizado en Singapur en el 2011 por Amerasinghe et al. Encontró que en familiares de primer grado de pacientes con CAP o GPAC hasta en 32.1% presentaban ángulos estrechos y se calculó una heredabilidad de esta característica hasta 7 veces mayor que la población general. (12) Sin embargo en el 2014 se realizó otro estudio en la India en el que se compara la prevalencia de GPAC entre pacientes con CAP y hermanos de pacientes con GPAC. El estudio encontró que hay 14 veces más probabilidades de desarrollar glaucoma en los hermanos de estos pacientes, y una probabilidad de 1 en 3 de desarrollar CAP. (13)

Hasta el momento se ha logrado identificar 3 *loci* que predisponen a los pacientes a presentar GPAC: el primero, *PLEKHA7*, que se encarga regular las uniones estrechas y se cree que altera la fluídica del ojo, *COL11A1* codifica para el colágeno y se cree altera la matriz extracelular de la malla trabecular, y *rs1015213* en el cromosoma 8q. (14) Se ha encontrado relación en la expresión de la proteasa de serina PRSS56, polimorfismos de un nucleótido (SNP) en metaloproteinasas, responsables de la formación de matriz extracelular y la profundidad de la cámara anterior, así como la asociación de microftalmia y nanofthalmia. (3)

2.3 Diagnóstico

El método diagnóstico más importante para verificar el cierre angular sigue siendo la gonioscopia, donde la maniobra de Forbes es esencial para diferenciar el cierre angular por aposición y por PAS. La gonioscopia presenta limitaciones al ser altamente subjetiva y variable dependiendo de la cantidad de luz utilizada durante la exploración. (3,15) Mediante estimación clínica, usando la escala de Van Herick, se puede hacer una estimación de la profundidad de la cámara anterior de manera rápida y se recomienda realizar gonioscopia al encontrar Van Herick grado 1 o menor.

Se puede utilizar una tomografía de coherencia óptica (OCT) de segmento anterior, presenta la ventaja de ser un método de no contacto, proporciona imágenes de alta resolución del segmento anterior y no es operador dependiente. Sin embargo, no permite valorar las estructuras detrás del iris por lo que previene la diferenciación de iris plateau, quistes del cuerpo ciliar, tumores o efusión ciliar, que pudiera contribuir al cierre angular.

La ultrabiomicroscopia (UBM) permite visualizar la posición del cuerpo ciliar y sus procesos, así como las estructuras anteriores y posteriores a la base del iris, al tener penetrancia de 4mm se logra valorar el cristalino y zónulas. No obstante, es operador dependiente, genera incomodidad al paciente al ser un método diagnóstico de contacto y no otorga información de las estructuras retro lenticulares.

2.4 Tratamiento

Lo principal en el glaucoma primario de ángulo cerrado o alguna de sus variantes, es el control de la PIO y el seguimiento estrecho de cambios anatómicos en el ángulo y del nervio óptico. El tratamiento inicial para el control de la PIO es mediante el uso de hipotensores tópicos, idealmente supresores de producción del humor acuoso, por otro lado, el uso de parasimpático-miméticos o mióticos se han utilizado como tratamiento al contraer el musculo ciliar y el esfínter pupilar generando tracción sobre el espolón escleral, alterando la configuración de la malla trabecular, así como adelgazando y traccionando el iris lejos de la malla trabecular. El uso de mióticos se ha utilizado igualmente para romper el bloqueo pupilar.

Actualmente el estándar de oro para el manejo de GPAC es la realización de iridotomías periféricas con láser (IPL), lo resuelve el bloqueo pupilar de manera aguda al disminuir la diferencia de presiones entre la cámara anterior y posterior. (3)

En el ensayo de prevención de cierre angular de Zhongshan (ZAP) se buscó el valor preventivo de las IPL en el CAP, en los resultados se encontró una reducción de 47% de riesgo de CAP o de cierre angular agudo a 6 años y una reducción de 0.38% anualmente, esta eficacia se demostró en pacientes con riesgo elevado de CAP, sin embargo, se descartó su uso profiláctico en población general. (16)

Analizando la anatomía de la cámara anterior antes y después de la realización de IPL en pacientes con SCAP, se encontró un incremento del 75% de amplitud en el ángulo posterior a las IPL, no obstante, hasta en el 60% de los ojos tratados con IPL persistió el cierre aposicional corroborado con UBM. La presencia de PAS en más de un cuadrante se ha asociado a falla de las IPL, mayor progresión y necesidad de tratamiento médico o quirúrgico.

La cirugía de cristalino ha demostrado tener buena respuesta en el control de la PIO y reducción en la formación de PAS y cambios en el ángulo iridocorneal. De igual manera resuelve el bloqueo pupilar. (3)

Ha habido estudios donde se realizó lensectomía en pacientes con ángulo estrecho desde 1988, en los cuales se inició realizando extracción extracapsular de catarata, en la mayoría de estos estudios el paciente presentaba catarata con disminución visual significativa que se encontraba con manejo tópico y sin tratamiento quirúrgico o manejo laser. En más del 65% de los pacientes se alcanzó control de la PIO sin manejo farmacológico.

A partir del año 2000 se incorporó la cirugía de facoemulsificación en el tratamiento de GPAC otorgando mejores resultados visuales y menor inflamación postoperatoria, y se pudo observar control de la PIO ($<21\text{mmHg}$) en un rango de 16-60% de los pacientes posterior a la cirugía. (7)

La realización de la cirugía de facoemulsificación de catarata tiene efectos en la PIO, cambios anatómicos en la profundidad de la cámara anterior (ACD) y la apertura del ángulo iridocorneal. Se cree que el control de la PIO se debe al efecto mecánico sobre el ángulo iridocorneal al retirar el cristalino, esto mejora la salida del humor acuoso por la vía convencional, principalmente en medidas de ACD bajas o ángulos ocluidos. Por otro lado, la posición relativa del lente, de manera anteriorizada, se ha asociado a mayor disminución de PIO.

Mediante la realización de una cirugía de facoemulsificación se cree que también se pueden encontrar cambios en la MT similares a los encontrados en Trabeculoplastia Láser Selectiva (SLT), éstos se han asociado a la energía del ultrasonido utilizado. Como sucede en el SLT estos efectos se van perdiendo con el paso del tiempo. Se cree que entre mayor tiempo de facoemulsificación haya durante el procedimiento, hay mayor energía de ultrasonido y esto facilita la activación de la vía de citocinas y, por lo tanto, aumentando el drenaje convencional del humor acuoso. (17)

Otra teoría, supone que la irrigación y el flujo de líquido en la cámara anterior va a promover el lavado de material que pudiera encontrarse depositado en la malla trabecular. (2,17,18)

El estudio de extracción temprana de cristalino para el tratamiento de GPAC (EAGLE study) compara la calidad de vida y efectividad de la extracción de cristalino claro versus IPL en un total de 419 pacientes de los cuales 155 presentaron diagnóstico de CAP y 263 con diagnóstico de GPAC. La calidad de vida en estos pacientes se valoró con el European Quality of Life-5 Dimensions questionnaire (EQ 5D) y se logró una disminución de la PIO de aproximadamente 1.18 mmHg ; con esto se llegó a la conclusión de que hay mejores resultados visuales, mejor calidad de vida y menor necesidad de uso de fármacos posterior a la extracción de cristalino y que esta opción terapéutica podría considerarse como primera elección de tratamiento. (19)

Se realizaron varios ensayos por el Dr. Tham *et al.* en los que se compara la efectividad de la realización de una cirugía de facoemulsificación simple o combinada con trabeculectomía en pacientes controlados y no controlados con terapia médica. Lo que se encontró fue que en pacientes descontrolados había mejor control de PIO al realizar un procedimiento combinado (facoemulsificación con trabeculectomía) pero se asoció a mayores complicaciones postquirúrgicas. Por otro lado, en pacientes controlados previo a la cirugía, se encontró que hay mayor riesgo de complicaciones y diferencia mínima en el control de la PIO en estos pacientes. (20,21)

En un estudio prospectivo de cohorte publicado en el 2021, se incluyeron 102 pacientes para seguimiento a 10 años posterior a la realización de facoemulsificación temprana en pacientes con catarata se encontró una disminución de aproximadamente 8mmHg $\pm$ 2.08mmHg, presentaron aumento de la ACD 1.5mm posterior a la cirugía, el 69.9% de los pacientes lograron control tonométrico sin medicamento. Similar a lo expuesto en otros estudios se observó mayor disminución de PIO en aquellos pacientes que se encontraban con cifras mayores de PIO previo a la cirugía que logró mantenerse estable aun después de 10 años. De igual manera los cambios en la ACD se consideraron como determinantes de control de PIO. (2,18)

En el estudio de R George et al. Del 2002 se realiza un estudio comparativo de valores biométricos en pacientes del sur de la India con CAP y GPAC vs pacientes con ángulos abiertos. Los parámetros valorados fueron los siguientes: LA, ACD, grosor del cristalino (LT) y la relación LT/LA en los cuales se encontraron una diferencia de .84mm de longitud axial entre pacientes sanos y GPAC (22.76mm y 21.92mm respectivamente), la ACD se encontró en 3mm y 2.63 mm en pacientes sanos y con GPAC respectivamente, el LT presentó valores similares al encontrar una media de 4.31mm y 4.23mm, sin presentar una diferencia estadística, misma situación con la relación LT/LA encontrándose en 0.192 vs 0.191. en este estudio se propuso valorar la configuración del iris, la CA y curvatura corneal. (22)

Otro estudio realizado en Irán comparando valores biométricos en pacientes con SCAP, GPAC y cierres angulares agudos se encontró que presentar grosor corneal central y factor de longitud axial del cristalino aumentados, tenían mayor asociación a cierres angulares agudos. Sin embargo, no se encontró alguna otra diferencia significativa entre pacientes con GPAC y SCAP. (23)

En China se realizó un estudio retrospectivo comparativo de pacientes jóvenes con GPAC, en donde se dividió a los pacientes en menores de 45 años o aquellos mayores de 45 años y se realizó una exploración apoyada con UBM para tomar las mediciones de ACD, LT, LA, anchura de la cámara anterior (ACW), distancia de apertura angular a 500 micras del espolón escleral (AOD500), grosor del iris a 1000 micras del espolón escleral (IT1000), IT a 500micras (IT500), ángulo del trabéculo con el cuerpo ciliar (TCPA), distancia entre el trabéculo y el cuerpo ciliar (TCPD), diámetro pupilar (PD), ángulo entre el espolón escleral y los procesos ciliares (SCPA), y la bóveda del cristalino (LV). Los resultados del estudio encontraron que el grupo de pacientes menores a 45 años presentaba menor LA (21.78 $\pm$ 1.00 vs 22.68 $\pm$ 0.87), TCPA (52.87 $\pm$ 11.34 vs 63.28 $\pm$ 18.41), TCPD (0.44 $\pm$ 0.08 vs 0.51 $\pm$ 0.09), SCPA (61.32 $\pm$ 11.68 vs 73.59 $\pm$ 11.85). Por lo tanto, el grosor del cristalino y la posición anteriorizada del cristalino, así como menor LA actúan como factores predisponentes a CAP, de igual forma una LV y LT mayor, también se asocian a mayor cierre angular, estos factores aumentan con la edad por lo que favorecen la incidencia de cierre angular en pacientes mayores de 45 años. (24)

Un estudio retrospectivo de revisión sobre pacientes con diagnóstico de CAP, GPAC y pacientes sanos, en este estudio se obtuvieron los parámetros biométricos de cada ojo mediante el uso de ultrasonido modo A, se registraron ACD, LT, LA, factor LA/cristalino (LAF), y la posición relativa del cristalino (RLP). Se logró observar que había un aumento de LT, LAF y disminución de ACD entre los pacientes control, CAP y GPAC. Los valores de LT variaron de 3.11 mm $\pm$ 0.29, 2.58 mm $\pm$ 0.22 y 2.32 mm $\pm$ 0.17 (P=0.001), igual que LAF 1.91 $\pm$ 0.20, 2.20 $\pm$ 0.14 y 2.26 $\pm$ 0.16 (P=0.001) en pacientes control, con CAP y GPAC respectivamente. Por el contrario, el valor de ACD disminuyó en 3.11 mm $\pm$ 0.29, 2.58mm $\pm$ 0.22 y 2.32mm $\pm$ 0.17, con una P=0.001. Presentaron una diferencia de

0.2mm mayor en LT, y la LA presenta un odds ratio (OR) de 1.30 (IC= 1.05–1.60) y 1.01 (IC= 0.94–1.09) respectivamente, de igual modo una disminución de 0.2 mm equivale a un OR 3.59 (IC= 2.41–5.37). Por último, se encontró diferencia significativa entre los valores de RLP de los pacientes con CAP y GPAC (2.24 ± 0.10 vs 2.15 ± 0.08) sin embargo no hubo diferencia significativa entre pacientes control y CAP. (25)

Hasta este momento la cirugía de catarata ha demostrado ser una alternativa de tratamiento en pacientes con CAP y GPAC en el control de la PIO y una mejora en la calidad de vida, por lo tanto, el adecuado estudio de los parámetros biométricos previos a la cirugía y posterior a ella son fundamentales para el control de PIO así como para la agudeza visual mejor corregida posterior a la cirugía, lo que va a llevar a una mejor calidad de vida.

Las técnicas de medición de parámetros biométricos longitudinales de la mayoría de los dispositivos en el mercado se basan en interferometría dominio tiempo (escaneo modo A) y el uso de tecnología de dispositivos como lampara de hendidura o imágenes de segmento anterior mediante cámara de Scheimpflug para queratometrías y topografías corneales basadas en anillos de Plácido para el cálculo de la curvatura corneal.(26)

El uso de tomografía de coherencia óptica de barrido (swept source optical coherence tomography (SS-OCT)) ha aumentado debido a la practicidad y adecuada confiabilidad de resultados. El IOL-Master 700 y IOL-Master 500 fueron utilizados en un estudio comparativo en China, en donde se obtuvieron parámetros biométricos de la superficie corneal anterior y posterior, superficie anterior y posterior del cristalino, ACD, LT, distancia blanco-blanco (WTW) mediante la emisión de una luz de diodo para detectar el borde del iris, longitud axial y queratometrías. Para las mediciones longitudinales el IOL-Master 700 necesita la visualización de la fovea en el OCT del fondo de ojo mientras que el IOL-Master 500 necesita que la relación de señal/sonido fuera mayor a 2:1. A pesar de estas diferencias se logró encontrar consistencia entre las medidas de queratometrías, y una diferencia estadísticamente no significativa entre las medidas de WTW, LA y ACD. (27)

3. Pregunta de Investigación

¿Cuál es la correlación entre las variables biométricas oculares preoperatorias (longitud axial, grosor del cristalino, profundidad de cámara anterior y distancia blanco a blanco) y la reducción de la presión intraocular posterior a cirugía de facoemulsificación en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado?

4. Hipótesis

- **Hipótesis de estudio:**

Los índices biométricos: grosor del cristalino, longitud axial, profundidad de cámara anterior y un mayor diámetro blanco a blanco se asociarán significativamente con la presión intraocular tras la facoemulsificación.

- **Hipótesis nula (H0):**

No existe correlación entre las variables biométricas oculares preoperatorias y la reducción de la presión intraocular después de facoemulsificación en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado.

- **Hipótesis alternativa (H1):**

Sí existe correlación entre al menos una variable biométrica ocular preoperatoria y la reducción de la presión intraocular después de facoemulsificación en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado.

5. Justificación

El glaucoma primario de ángulo cerrado afecta a más de la mitad de los pacientes con ceguera asociado a glaucoma, y es considerado un problema de salud pública al causar limitación funcional irreversible.

En el caso de GPAC se han encontrado cambios mecánicos en la malla trabecular como la presencia de sinequias anteriores periféricas (SAP), contacto iridocorneal ocasionando cierre de la malla trabecular, de igual forma se ha visto que suceden cambios histológicos en el canal de Schlemm, y se cree que estos cambios, como degeneración de la células de la malla trabecular y daño endotelial en el canal de Schlemm que conlleva a la fusión de la MT y oclusión del Canal de Schlemm, van a causar la persistencia de PIO elevada aún posterior al manejo con IPL o manejo quirúrgico.

Los cambios biométricos que ocurren durante la facoemulsificación han llevado a investigar la asociación de estas mismas con el GPAC y los resultados en el control de PIO posterior a cirugía de facoemulsificación. Como ya se mencionó previamente, la medición de los parámetros biométricos del ojo se realiza con mayor facilidad con el uso de los biómetros ópticos.

En pacientes con cirugía de cristalino, usualmente se realiza el cálculo de lente con los diferentes biómetros ópticos presentes en el mercado, por lo tanto es más factible la obtención de parámetros biométricos de manera rutinaria mediante éste método, ya que es más exacto y menos dependiente del operador; a diferencia del uso de la UBM, que no es un estudio rutinario en la mayoría de los pacientes y tiene mayor variabilidad que es dependiente del operador.

1. **Precisión en la Medición:** Los biómetros ópticos utilizan tecnología de interferometría de baja coherencia para medir con precisión la longitud axial del ojo y los parámetros previamente mencionados, lo que proporciona mediciones más precisas y confiables.
2. **No Invasivo:** Estos dispositivos no son invasivos y permiten una medición rápida y cómoda de los parámetros oculares sin contacto directo con el ojo del paciente.
3. **Amplia Disponibilidad:** Los biómetros ópticos son ampliamente disponibles en la práctica clínica y son fáciles de usar, lo que facilita su integración en el análisis preoperatorio y postoperatorio en la cirugía de cataratas.
4. **Factible:** Se cuenta con la base de datos clínica y biométrica de los pacientes intervenidos, así como con el seguimiento postoperatorio hasta 6 meses.

5. **Interesante:** Existe evidencia de que la facoemulsificación reduce la presión intraocular, pero el papel pronóstico de las biometrías en ojos con glaucoma de ángulo cerrado sigue siendo motivo de debate.
6. **Novedosa:** Pocos estudios han explorado de manera sistemática la capacidad de las biometrías preoperatorias para predecir la evolución tensional después de cirugía de catarata en esta población.
7. **Ética:** Se trata de un estudio observacional con datos ya recolectados en el contexto asistencial; no existe riesgo adicional para los pacientes.
8. **Relevante:** Los hallazgos podrían guiar la estratificación de riesgo y la planificación quirúrgica en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado.

5. Objetivo general

Determinar la correlación entre las variables biométricas oculares preoperatorias y la reducción de la presión intraocular posterior a cirugía de facoemulsificación en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado.

6. Objetivos específicos

1. Describir las características clínicas y biométricas basales de los pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado sometidos a facoemulsificación.
2. Cuantificar la reducción de la presión intraocular en el seguimiento postoperatorio (1 día, 1 mes, 3 meses y 6 meses).
3. Estimar la fuerza y dirección de la correlación entre cada variable biométrica preoperatoria (longitud axial, grosor del cristalino, profundidad de cámara anterior y distancia blanco a blanco) y los cambios de presión intraocular postoperatoria.
4. Evaluar mediante modelos multivariados la independencia de las asociaciones observadas, controlando por posibles variables de confusión.

7. Objetivos secundarios

- Analizar la reducción en el número de medicamentos hipotensores utilizados después de la cirugía.
- Explorar si los patrones de correlación varían en función del tiempo de seguimiento postoperatorio.

8. Material y métodos

Se decide realizar muestreo no probabilístico por conveniencia, en el cual se incluya la totalidad de los pacientes que cumplan criterios de inclusión en los siguientes 2 años dentro de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.

Se realizará la prueba de Kolmogorov Smirnov para ver el comportamiento de los datos y utilizar las pruebas comparativas adecuadas para datos paramétricos o no paramétricos. Se utilizará el software SPSS o Graphpad. Se considera como significancia estadística un valor de P menor a 0.05.

I. Características del lugar del estudio

El estudio se llevó a cabo en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P., en el servicio de oftalmología especializado en glaucoma, donde se realiza cirugía de catarata. El hospital atiende principalmente población de la región centro del país, referida tanto de áreas urbanas como rurales.

II. Descripción general del estudio

Se realizará un estudio analítico observacional ambispectivo de expedientes clínicos. Se incluirán pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo cerrado sometidos a facoemulsificación. La información será recolectada a partir de expedientes y registros quirúrgicos. El seguimiento considerado incluirá mediciones de presión intraocular y uso de medicamentos hipotensores en cuatro puntos temporales: 1 día, 1 mes, 3 meses y 6 meses. Los datos serán codificados en una base electrónica para su análisis estadístico. El equipo investigador tendrá acceso restringido a la base, y los resultados se difundirán en foros académicos y publicaciones científicas.

III. Diseño y tipo de estudio

- **Por control de la maniobra experimental:** Observacional.
- **Por captación de información:** ambispectivo.
- **Por medición del fenómeno en el tiempo:** Longitudinal.
- **Por presencia de grupo control:** No aplica (estudio descriptivo-analítico en un solo grupo).
- **Direccionalidad:** Prospectiva conceptual (se estudia cómo la exposición biométrica preoperatoria influye en la evolución de PIO postoperatoria).
- **Cegamiento:** Estudio abierto (datos retrospectivos).

Clasificación: Estudio de cohorte ambispectiva, observacional, longitudinal, sin grupo control.

IV. Grupos de estudio

- **Características del grupo de estudio:** Pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado sometidos a facoemulsificación en el periodo de estudio.
- **Controles:** No aplica, al tratarse de cohorte descriptiva de un solo grupo.
- **Criterios de inclusión:**
 - Diagnóstico de glaucoma primario de ángulo cerrado.
 - Cirugía de facoemulsificación realizada en el hospital sede.

- Expediente clínico completo con biometrías preoperatorias y registros de PIO en el seguimiento de hasta 6 meses.
- **Criterios de exclusión:**
 - Cirugías combinadas con otros procedimientos (ej. trabeculectomía).
 - Pacientes con datos incompletos en la historia clínica.
- **Criterios de eliminación:**
 - Pérdida de seguimiento antes de completar las mediciones posoperatorias.

V. Tamaño de muestra

El estudio incluyó un total de **125 pacientes**. El tamaño de la muestra fue determinado por el número total de expedientes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión en el periodo X a Y.

Dado el carácter retrospectivo del estudio, se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia.

VI. Definición de variables

- **Variables independientes (predictoras):**
 - Longitud axial (mm), continua, medida con biometría óptica.
 - Grosor del cristalino (mm), continua, medida con biometría óptica.
 - Profundidad de cámara anterior (mm), continua.
 - Distancia blanco a blanco (mm), continua.
- **Variable dependiente:**
 - Presión intraocular (mmHg), continua, medida con tonometría de aplanación de Goldmann en basal y en seguimiento (1 día, 1 mes, 3 meses, 6 meses).
- **Variables de confusión:** Edad, sexo, número de medicamentos hipotensores.
- **Variables descriptivas:** Diagnóstico específico, ojo operado, complicaciones intraoperatorias.

VII. Análisis de datos

- **Exploratorio:** Revisión de la base para detección de errores de captura, valores atípicos y datos perdidos.
- **Descriptivo:** Medias, medianas y proporciones según tipo de variable; comparación de PIO entre tiempos mediante pruebas paramétricas o no paramétricas según normalidad.
- **Inferencial:** Estimación de correlaciones entre biometrías y reducción de PIO (coeficientes de correlación y modelos de regresión).

- **Multivariado:** Modelos lineales mixtos con efectos aleatorios por paciente, incluyendo las 4 biometrías.

La severidad y estadio del defecto en pacientes con GPAC se realizará según la escala de Hoddap-Parrish Anderson, basándonos principalmente en la desviación media de una perimétrica estática y tomando en cuenta la cantidad de puntos con disminución de sensibilidad.

<i>Estadio</i>	<i>Desviación Media (DM)</i>	<i>Mapa de Desviación del Patrón</i>	<i>Involucro de 5° Centrales</i>
<i>Leve</i>	Menor a -6dB	Menos de 25% de los puntos (18 puntos) deprimidos por debajo de 5% y menos de 10 puntos debajo de 1%	Todos los puntos tienen sensibilidad mejor a 15dB o igual
<i>Moderado</i>	Menor a -12dB	Menos de 50% de los puntos (37 puntos) deprimidos por debajo de 5% y menos de 20 puntos debajo de 1%	Ningún punto tiene sensibilidad de 0dB y solo un hemisferio presenta un punto con sensibilidad menor a 15dB
<i>Severo</i>	Mayor a -12dB	Mas de 50% de los puntos (37 puntos) deprimidos por debajo de 5% o más de 20 puntos debajo de 1%	Por lo menos un punto con sensibilidad de 0dB o puntos en ambos hemisferios con sensibilidad menor a 15dB

8.1 Variables

- **Variable independiente (predictoras):** Longitud axial, grosor del cristalino, profundidad de cámara anterior y distancia blanco a blanco (todas cuantitativas continuas, medidas en el preoperatorio).
- **Variable dependiente (de resultado):** Presión intraocular postoperatoria (cuantitativa continua, medida en mmHg en seguimiento a 1 día, 1 mes, 3 meses y 6 meses).
- **Relación buscada:** Correlación (positiva o negativa) entre biometrías y reducción de PIO.
- **Población constante:** Pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo cerrado sometidos a cirugía de facoemulsificación en el hospital sede.

8.2. Tipo de muestreo y cálculo de muestra

Se decidió realizar muestreo no probabilístico por conveniencia, en el cual se incluía la totalidad de los pacientes que cumplan criterios de inclusión en los siguientes 2 años dentro de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.

Se realizó la prueba de Kolmogorov Smirnov para describir el comportamiento de los datos y utilizar las pruebas comparativas adecuadas para datos paramétricos o no paramétricos. Se utilizó el software SPSS o Graphpad. Se consideró como significancia estadística un valor de P menor a 0.05.

9. Análisis y resultados

Descripción de Variables Categóricas

Se incluyeron 125 ojos de pacientes sometidos a facoemulsificación por diagnóstico de glaucoma primario de ángulo cerrado; la base de datos no registró datos faltantes. La muestra fue predominantemente femenina: 99 mujeres (79.2%) y 26 hombres (20.8%). Respecto a la lateralidad, se estudiaron 60 ojos derechos (48.0%) y 65 ojos izquierdos (52.0%) (**Tabla 1**).

La agudeza visual mejor corregida (AVMC) previa a la cirugía presentó una distribución heterogénea con múltiples categorías registradas. Las categorías más frecuentes fueron 20/50 (n = 20; 16.0%) y un agrupamiento etiquetado como “otros” (n = 20; 16.0%), seguidas por 20/60 (n = 19; 15.2%), 20/40 (n = 13; 10.4%), 20/100 (n = 12; 9.6%), 20/70 (n = 10; 8.0%), y categorías de menor frecuencia como 20/400 (n = 7; 5.6%), 20/150 (n = 6; 4.8%), 20/25 (n = 6; 4.8%), 20/80 (n = 6; 4.8%) y CD (n = 6; 4.8%). En la variable numérica AVMC (en decimal) se observó media 9.8 (DE 89.7), mediana 0.4, IQR = 1, mínimo = 0 y máximo = 1000. Estos estadísticos reflejan una distribución fuertemente sesgada hacia la derecha con presencia de al menos un valor extremo (1000), lo que sugiere la existencia de outliers o discrepancias en la codificación/conversión de la agudeza (**Tabla 1**).

En cuanto a antecedentes y hallazgos oftalmológicos relevantes, 72 ojos (57.6%) no tenían iridotomía permeable o no habían sido sometidos a iridotomía, mientras que 53 ojos (42.4%) presentaban iridotomía permeable. La distribución por etapa de enfermedad mostró una mayor proporción de casos en estadio avanzado (n = 41; 32.8%), seguidos por glaucoma primario de ángulo cerrado leve (n = 32; 25.6%), cierre angular primario (CAP; n = 23; 18.4%), sospecha de cierre angular primario (SCAP; n = 17; 13.6%) y glaucoma moderado (n = 12; 9.6%) (**Tabla 1**).

Respecto a la estrategia de evaluación funcional, la gran mayoría de los campos visuales se realizó con SITA faster (n = 109; 87.9%), con menor uso de SITA fast (n = 10; 8.1%), SITA estándar (n = 3; 2.4%) y campos cinéticos (n = 2; 1.6%). En relación con eventos intra/posoperatorios, la ruptura de cápsula posterior se presentó en 6 ojos (4.8%). La posición del lente intraocular (LIO) fue predominantemente en bolsa (n = 118; 94.4%), con 6 ojos en sulcus (4.8%) y 1 caso de afaquia (0.8%). Finalmente, el 94.4% (n = 118) de los ojos no requirió procedimientos adyuvantes reportados; se documentaron casos aislados de trabeculoplastia selectiva con láser (SLT; n = 3; 2.4%), trabeculectomía (TBC) (n = 3; 2.4%), e inyección intravítrea de anti-VEGF (IVA; n = 1; 0.8%).

<i>Variable</i>	Stats / Valores	Freqs (%)	Gráfico
<i>SEXO</i>	1. Mujer 2. Hombre	99 (79.2%) 26 (20.8%)	
<i>OJO</i>	1. Derecho 2. Izquierdo	60 (48.0%) 65 (52.0%)	
<i>AVMC</i>	1. 20/50 2. 20/60 3. 20/40 4. 20/100 5. 20/70 6. 20/400 7. 20/150 8. 20/25 9. 20/80 10. CD [8 otros]	20 (16.0%) 19 (15.2%) 13 (10.4%) 12 (9.6%) 10 (8.0%) 7 (5.6%) 6 (4.8%) 6 (4.8%) 6 (4.8%) 6 (4.8%) 6 (4.8%) 20 (16.0%)	
<i>IRIDOTOMIA</i>	1. No permeable/No realizada 2. Permeable	72 (57.6%) 53 (42.4%)	
<i>ETAPA DE ENFERMEDAD</i>	1. SCAP 2. CAP 3. GPAC leve 4. GPAC moderado 5. GPAC avanzado	17 (13.6%) 23 (18.4%) 32 (25.6%) 12 (9.6%) 41 (32.8%)	

<i>ESTRATEGIA DE CAMPOS VISUALES</i>	1. SITA estándar	3 (2.4%)	
	2. SITA fast	10 (8.1%)	
	3. SITA faster	109 (87.9%)	
	4. Campos cinéticos	2 (1.6%)	
<i>RUPTURA CAPSULA POSTERIOR</i>	1. No	119 (95.2%)	
	2. Sí	6 (4.8%)	
<i>POSICION DE LENTE INTRA OCULAR</i>	1. Bolsa	118 (94.4%)	
	2. Sulcus	6 (4.8%)	
	3. Afaquia	1 (0.8%)	
<i>OTRO PROCEDIMIENTO</i>	1. No	118 (94.4%)	
	2. SLT	0 (0.0%)	
	3. TBC	3 (2.4%)	
	4. IVA	1 (0.8%)	
	5. LMTE	3 (2.4%)	
	6. Otro	0 (0.0%)	

Table 1: Descripción de variables categóricas. (n = 125). SCAP: sospecha de cierre angular primario. CAP: cierre angular primario. GPAC: glaucoma primario de ángulo. SLT: trabeculoplastia láser. TBC: trabeculectomía. IVA: implante de válvula de Ahmed. LMTE: láser micropulsado transescleral

Descripción de variables numéricas

Población y variables biométricas

La edad media fue 70.45 años (DE 9.90), mediana 72.00 años, con un rango de 40.00 a 97.00 años, lo que indica una cohorte predominantemente en edad geriátrica.

La variable **AVMC (en decimal)** presentó una media de **9.76** (DE 89.73) y mediana **0.40**; el rango fue de **0.00 a 1000.00**. La gran disparidad entre media y mediana, junto con un valor máximo extremo (1000), indica la presencia de uno o varios outliers. El sesgo muy positivo ($skew = 10.76$) y la curtosis extremadamente elevada ($kurtosis = 115.66$) confirman la NO normalidad absoluta de esta variable.

En cuanto a la biometría ocular, la longitud axial (AL) mostró una media de **22.71 mm** (DE 1.04; mediana 22.64; rango 20.23–27.04) (**Figura 1**)

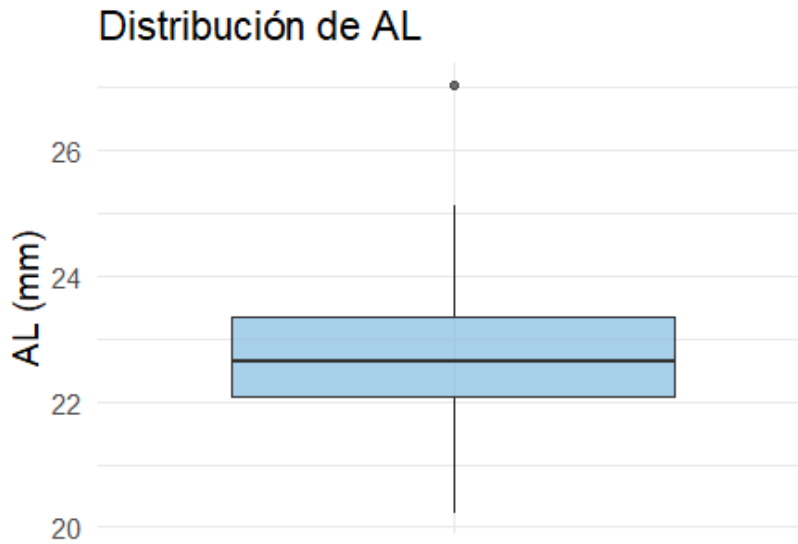


Figure 1: Boxplot de la distribución de longitud axial (AL).

La profundidad de cámara anterior (ACD) una media de **2.57 mm** (DE 0.34; mediana 2.60; rango 1.82–3.95) (**Figura 2**)

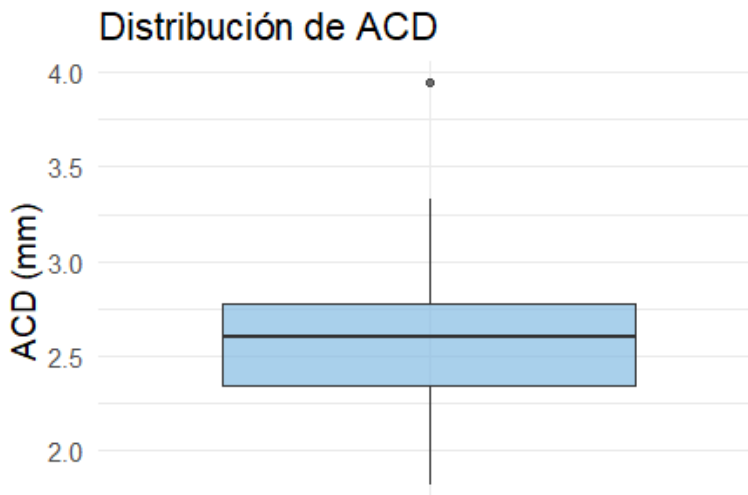


Figure 2: Boxplot de la distribución de la profundidad de cámara anterior (ACD).

El espesor/longitud del cristalino (LT) una media de **4.44 mm** (DE 0.73; mediana 4.53; rango 1.19–5.93) (**Figura 3**)

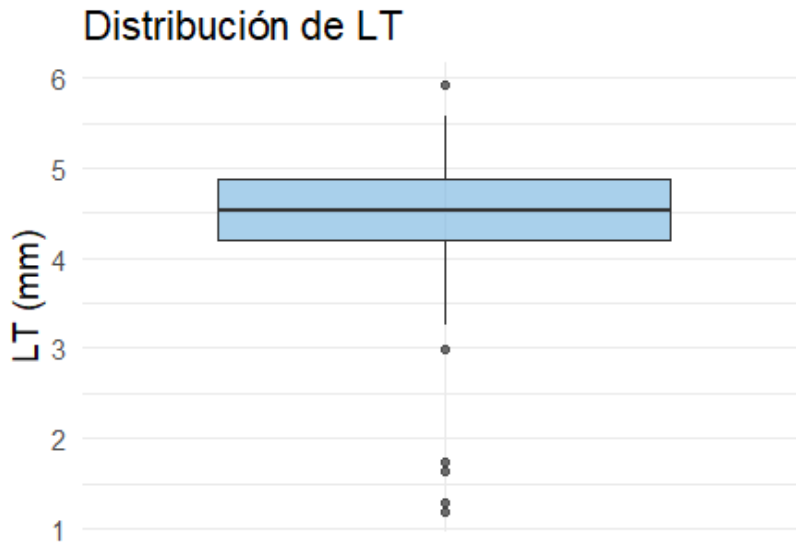


Figure 3: Boxplot de la distribución del espesor/longitud del cristalino (LT).

La distancia blanco-a-blanco (WTW) una media de **11.55 mm** (DE 0.45; mediana 11.50; rango 10.20–13.00) (**Figura 4**).

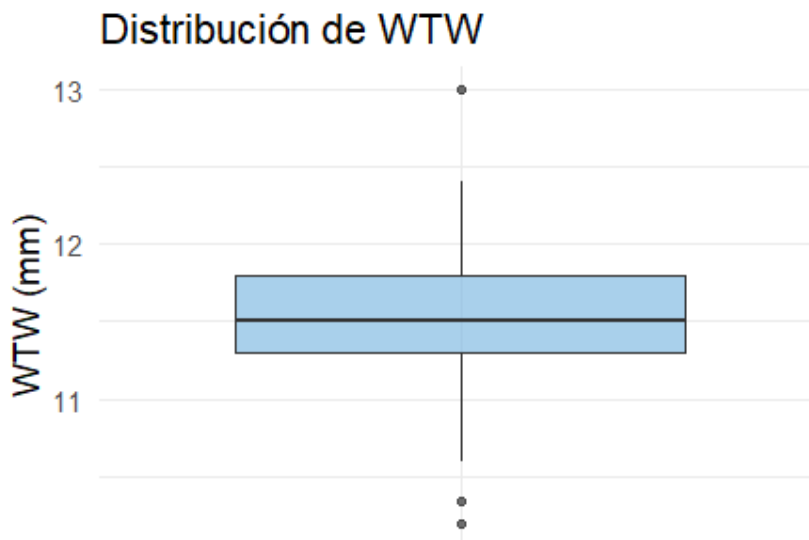


Figure 4: Boxplot de la distribución de la distancia blanco-a-blanco (WTW).

Estos valores indican, en conjunto, una biometría compatible con ojos de cámara anterior relativamente corta, hallazgo coherente con la población de glaucoma primario de ángulo cerrado, y presentan variabilidad moderada (DE en AL y ACD relativamente pequeñas) (**Tabla 2**).

Número Hipotensores

El número promedio de fármacos hipotensores al inicio fue 2.31 (DE 1.42); a 3 meses la media fue 1.53 (DE 1.34) y a 6 meses 1.34 (DE 1.80) (**Tabla 2**). Los cambios medios son: $2.31 - 1.53 = 0.78$ fármacos (reducción $\approx 33.77\%$) a 3 meses y $2.31 - 1.34 = 0.97$ fármacos (reducción $\approx 41.99\%$) a 6 meses.

- Cálculo 3 meses: $0.78/2.31 = 0.337662 \rightarrow \times 100 = 33.77\%$.
- Cálculo 6 meses: $0.97/2.31 = 0.419913 \rightarrow \times 100 = 41.99\%$.

Estos descensos medios en el número de hipotensores son clínicamente relevantes y coherentes con la reducción media de la PIO observada.

<i>Variable</i>	Media $\pm$ DE	Mediana (mín–máx)
<i>Edad (años)</i>	70.5 $\pm$ 9.9	72 (40–97)
<i>AVMC (decimal)</i>	9.8 $\pm$ 89.7	0.40 (0–1000)
<i>Longitud axial (mm)</i>	22.7 $\pm$ 1.0	22.6 (20.2–27.0)
<i>Profundidad de cámara anterior (mm)</i>	2.6 $\pm$ 0.3	2.6 (1.8–4.0)
<i>Grosor del cristalino (mm)</i>	4.4 $\pm$ 0.7	4.5 (1.2–5.9)
<i>Blanco a blanco (mm)</i>	11.6 $\pm$ 0.5	11.5 (10.2–13.0)
<i>PIO basal (mmHg)</i>	18.4 $\pm$ 9.1	16 (10–54)
<i>PIO 1 día (mmHg)</i>	18.6 $\pm$ 7.7	16 (6–48)
<i>PIO 1 mes (mmHg)</i>	13.9 $\pm$ 3.9	13 (8–38)
<i>PIO 3 meses (mmHg)</i>	13.6 $\pm$ 3.6	13 (8–38)
<i>PIO 6 meses (mmHg)</i>	12.3 $\pm$ 2.0	12 (9–18)
<i>Nº de hipotensores</i>	2.3 $\pm$ 1.4	3 (0–5)
<i>Nº de hipotensores a 3 meses</i>	1.5 $\pm$ 1.3	1 (0–4)
<i>Nº de hipotensores a 6 meses</i>	1.3 $\pm$ 1.8	1 (0–15)

Table 2: Descripción de variables numéricas.

Evolución de la presión intraocular (PIO)

Se registraron PIO en cinco momentos, basal, 1 día, 1 mes, 3 meses y 6 meses, con los siguientes estadísticos de tendencia central y dispersión (**Tabla 2, Imagen 5**):

- PIO basal: media 18.44 mmHg (DE 9.11); mediana 16.00; rango 10–54.
- PIO a 1 día: media 18.58 mmHg (DE 7.74); mediana 16.00; rango 6–48.
- PIO a 1 mes: media 13.90 mmHg (DE 3.87); mediana 13.00; rango 8–38.
- PIO a 3 meses: media 13.64 mmHg (DE 3.63); mediana 13.00; rango 8–38.
- PIO a 6 meses: media 12.33 mmHg (DE 2.02); mediana 12.00; rango 9–18.

Cálculo del cambio de la PIO a través del tiempo

Usando las medias informadas, el cambio medio absoluto y porcentaje frente a la PIO basal es:

- **Día 1 vs basal:** $18.58 - 18.44 = +0.14 \text{ mmHg}$ (aumento). Porcentaje: $(0.14 \div 18.44) \times 100 = +0.76\%$ (aumento).
- **1 mes vs basal:** $18.44 - 13.90 = 4.54 \text{ mmHg}$ (reducción). Porcentaje: $(4.54 \div 18.44) \times 100 = 24.62\%$ (reducción).
- **3 meses vs basal:** $18.44 - 13.64 = 4.80 \text{ mmHg}$ (reducción). Porcentaje: $(4.80 \div 18.44) \times 100 = 26.03\%$ (reducción).
- **6 meses vs basal:** $18.44 - 12.33 = 6.11 \text{ mmHg}$ (reducción). Porcentaje: $(6.11 \div 18.44) \times 100 = 33.13\%$ (reducción).

Estos cálculos muestran que, en promedio, la PIO aumentó levemente en el primer día posoperatorio (+0.14 mmHg; +0.76%), hallazgo que puede corresponder a picos posquirúrgicos tempranos, y que la reducción sostenida más importante se observa *a los 6 meses con una disminución media aproximada de 6.11 mmHg ($\approx 33.1\%$ relativa al basal)* (**Imagen 5**).

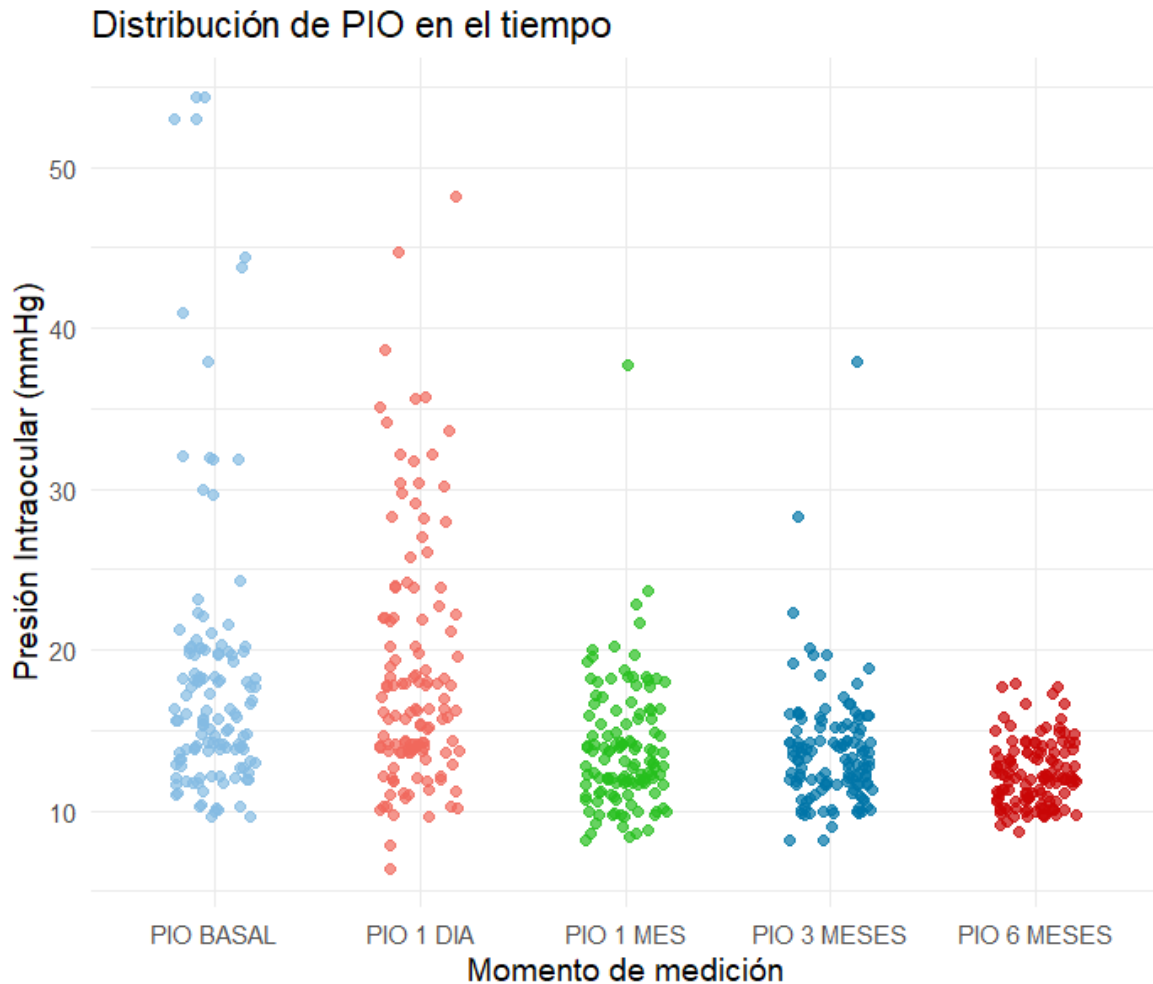


Figure 5: Jitterplot del cambio de la PIO a través del tiempo. (n=125)

Modelos de regresión de la evolución de la PIO en el tiempo según variables biométricas

Modelo según LA

Se ajustó un modelo lineal con la presión intraocular (PIO, mmHg) como variable dependiente y como predictores el tiempo de seguimiento (Momento: PIO basal [referencia], 1 día, 1 mes, 3 meses, 6 meses), la longitud axial (AL, mm) y la interacción Momento $\times$ AL. El análisis incluyó 625 observaciones (df residuales = 615).

El ajuste global fue significativo ($F(9,615) = 14.32$; $p < 2.2e-16$), con un $R^2 = 0.1732$ (R^2 ajustado = 0.1611). El error estándar residual fue 5.91.

- Efecto principal de AL: coef = 0.869 (SE = 0.510; **p = 0.089**; IC95%: -0.13 a 1.87). Sugiere una tendencia positiva entre AL y PIO, aunque sin significancia estadística.
- Efectos de Momento (vs. basal): **ninguno alcanzó significancia** (ejemplo: PIO 1 mes coef = 15.76, $p = 0.34$; IC95%: -16.36 a 47.87).

- Interacciones Momento $\times$ AL: **no significativas** en ningún tiempo (todos los IC95% incluyeron 0).

Las pendientes derivadas muestran variaciones en la magnitud y dirección de la asociación, aunque sin significancia: basal +0.87 mmHg/mm, 1 día +0.95, 1 mes -0.03, 3 meses +0.26, 6 meses -0.14 (Tabla 3).

Modelo según ACD

En este modelo, la PIO fue explicada por Momento, la profundidad de cámara anterior (ACD, mm) y su interacción. Se analizaron 625 observaciones (df residuales = 615). El ajuste fue significativo ($F(9,615) = 14.69$; $p < 2.2e-16$; R^2 ajustado = 0.165).

- Efecto principal de ACD: coef = -3.92 (SE = 1.55; $p = 0.012$; IC95%: -6.96 a -0.87). En basal, ojos con mayor profundidad de cámara presentaron menor PIO de manera significativa.
- Efectos de Momento (vs. basal): **reducciones significativas** de PIO a 1, 3 y 6 meses.
- Interacciones Momento $\times$ ACD: **significativas** en 1 mes y 3 meses (coef $\approx +4.6$; $p < 0.05$), lo que indica que la relación negativa observada en basal se modifica tras la cirugía.

Pendientes simples: basal -3.92 mmHg/mm; 1 día -2.34; 1 mes +0.71; 3 meses +0.66; 6 meses -1.11. Esto muestra que la asociación ACD-PIO se invierte en los primeros meses postoperatorios (Tabla 3).

Modelo según LT

El modelo incluyó Momento, grosor del cristalino (LT, mm) y su interacción (625 observaciones; df residuales = 615). El ajuste fue significativo ($F(9,615) = 13.77$; $p < 2.2e-16$; R^2 ajustado = 0.156).

- Efecto principal de LT: coef = 0.87 (SE = 0.73; $p = 0.23$; IC95%: -0.56 a 2.30), **sin significancia** estadística.
- Efectos de Momento: **ninguno significativo**.
- Interacciones Momento $\times$ LT: **todas no significativas**.

Las pendientes derivadas fueron: basal +0.87 mmHg/mm, 1 día -0.62, 1 mes -0.48, 3 meses +0.03, 6 meses -0.03. Aunque la dirección cambia, no hubo evidencia de interacción significativa (Tabla 3).

Modelo según WTW

Se analizó la relación entre el diámetro corneal blanco-a-blanco (WTW, mm) y Momento. Se incluyeron 625 observaciones (df residuales = 615). El ajuste fue significativo ($F(9,615) = 15.25$; $p < 2.2e-16$; R^2 ajustado = 0.171).

- Efecto principal de WTW: coef = +3.63 (SE = 1.18; $p = 0.002$; IC95%: +1.33 a +5.93). En basal, ojos con mayor WTW presentaron PIO **significativamente** más alta.

- Efectos de Momento (vs. basal): se observaron **cambios significativos** a 1 día (+67.8; $p < 0.001$) y 6 meses (+42.9; $p = 0.026$).
- Interacciones Momento $\times$ WTW: **significativas** en 1 día (-5.85 ; $p < 0.001$), 1 mes (-4.02 ; $p = 0.016$) y 6 meses (-4.24 ; $p = 0.011$), marginal en 3 meses ($p = 0.07$).

Pendientes simples: basal +3.63 mmHg/mm; 1 día -2.22 ; 1 mes -0.39 ; 3 meses +0.62; 6 meses -0.62 .

La relación WTW–PIO se invierte tras la cirugía, especialmente en el primer mes (**Tabla 3**).

<i>Biometría</i>	Basal (IC95%)	β 1 día β (IC95%)	1 mes β (IC95%)	3 meses β (IC95%)	6 meses β (IC95%)
<i>AL</i>	0.8 (−0.5 a 2.1)	0.3 (−1.0 a 1.7)	0.5 (−0.9 a 1.9)	0.2 (−1.2 a 1.6)	0.7 (−0.6 a 2.0)
<i>ACD</i>	−5.0 (−7.4 a −2.6)*	+1.2 (−1.5 a 3.9)	+2.8 (0.2 a 5.5)*	+2.5 (0.1 a 4.9)*	−0.4 (−2.8 a 2.0)
<i>LT</i>	1.5 (−0.8 a 3.8)	0.9 (−1.6 a 3.4)	1.1 (−1.5 a 3.7)	0.7 (−1.9 a 3.3)	1.4 (−1.1 a 3.9)
<i>WTW</i>	+3.9 (1.5 a 6.3)*	−2.7 (−5.4 a −0.1)*	−3.5 (−6.1 a −0.9)*	−1.9 (−4.6 a 0.7)	+0.5 (−2.1 a 3.1)

Table 3: Pendientes simples de las asociaciones entre biometrías oculares y PIO — modelos univariantes. * $p < 0.05$

Modelo lineal mixto con 4 índices biométricos

Se ajustó un modelo mixto con PIO como variable dependiente, incluyendo Momento, AL, ACD, LT, WTW y sus interacciones con Momento, con intercepto aleatorio por paciente (625 observaciones). El ajuste por REML fue adecuado (criterio REML = 3899.4).

- Efectos principales en basal: ACD (-5.04 mmHg/mm; $p < 0.01$) y WTW ($+3.90$ mmHg/mm; $p < 0.01$) mostraron **asociaciones significativas**; AL y LT no fueron significativos.
- Interacciones relevantes:
 - ACD $\times$ Momento: positivas en 1, 3 y 6 meses, lo que indica inversión del efecto negativo basal.
 - WTW $\times$ Momento: negativas y significativas en 1 día, 1 mes y 6 meses, reflejando una atenuación o inversión del efecto.
 - AL y LT $\times$ Momento: sin significancia.

Pendientes simples confirmaron estas tendencias:

- ACD: basal -5.04 , pero positiva en 1 mes ($+1.63$) y 3 meses ($+1.32$).
- WTW: basal $+3.90$, pero negativa en 1 día (-3.25) y 1 mes (-0.72).
- AL y LT: variaciones sin significancia clínica.

El modelo mixto confirma que ACD y WTW son predictores relevantes de PIO en basal y que sus asociaciones cambian de manera significativa tras la cirugía, mientras que AL y LT no muestran un papel pronóstico consistente (**Tabla 4**).

Biometría (mm)	Basal (LMM)	β 1 día (LMM)	β 1 mes (LMM)	β 3 meses (LMM)	β 6 meses (LMM)
<i>AL (ajustado)</i>	0.72 (NS)	1.63 (NS)	-0.15 (NS)	0.02 (NS)	-0.09 (NS)
<i>ACD (ajustado)</i>	-5.04*	-2.48 (NS)	+1.63*	+1.32*	-0.15 (NS)
<i>LT (ajustado)</i>	0.47 (NS)	-0.82 (NS)	-0.34 (NS)	0.16 (NS)	-0.06 (NS)
<i>WTW (ajustado)</i>	+3.90*	-3.25*	-0.72*	+0.23 (marginal) †	-0.63*

Table 4: Pendientes simples derivadas del modelo lineal mixto ajustado (LMM: PIO ~ Momento + AL + ACD + LT + WTW + interacciones Momento×(AL, ACD, LT, WTW), intercepto aleatorio por paciente). * $p < 0.05$ (según t-value / p aproximado reportado para efecto principal o interacción en el LMM). † marginal (p cercano a 0.05; en el texto indicarlo como “marginal”).Nota: Valores en mmHg por mm (es decir, cambio en PIO por cada mm de biometría). “NS” = no significativo según lo reportado.

10. Discusión

En esta cohorte de pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado sometidos a facoemulsificación, se documentó una reducción significativa y sostenida de la presión intraocular (PIO) junto con una disminución en el número de fármacos hipotensores requeridos durante el seguimiento. Estos hallazgos refuerzan la eficacia de la facoemulsificación como estrategia terapéutica no solo para la descompresión angular, sino también para el control tensional a mediano plazo en este tipo de glaucoma [2].

Nuestros análisis, basados en modelos lineales y mixtos, muestran que ciertas variables biométricas preoperatorias tienen un papel pronóstico sobre la evolución de la PIO. La profundidad de cámara anterior (ACD) y la distancia blanco-a-blanco (WTW) se identificaron como predictores significativos, con asociaciones que variaron a lo largo del tiempo postoperatorio. En contraste, la longitud axial (AL) y el grosor del cristalino (LT) no mostraron relaciones consistentes con la evolución tensional.

Estos resultados son concordantes con lo reportado en investigaciones previas, que han señalado a la anatomía de la cámara anterior como un determinante clave del riesgo y la evolución del glaucoma de ángulo cerrado [17]. Asimismo, estudios como el **EAGLE trial** han demostrado que la extracción del cristalino mejora de forma sostenida la PIO y la calidad de vida en pacientes con ángulo cerrado, aunque la literatura disponible ha reportado variabilidad en la magnitud del efecto según características oculares basales [19]. Respecto a WTW, existen menos reportes en la literatura, pero

algunos estudios han sugerido que un mayor diámetro corneal podría reflejar diferencias estructurales en el segmento anterior que influyen en la dinámica del humor acuoso [17, 19].

Desde el punto de vista fisiopatológico, la profundidad de cámara anterior se entiende como un marcador directo de la disposición angular: cámaras más estrechas predisponen a mayor contacto iridotrabecular y, en consecuencia, a una PIO más elevada. En cuanto a la distancia blanco a blanco, un mayor diámetro corneal basal se asoció con mayor PIO, pero dicha relación se invirtió después de la cirugía. Esto puede deberse a que WTW refleja la amplitud anatómica de la cámara anterior y su interacción con la configuración del ángulo, parámetros que cambian sustancialmente tras la facoemulsificación.

Clínicamente, estos hallazgos sugieren que las mediciones biométricas preoperatorias no solo cumplen un papel en la planificación quirúrgica y en el cálculo de lentes intraoculares, sino que también pueden aportar información pronóstica sobre la respuesta tensional a la cirugía. Identificar pacientes con cámaras anteriores estrechas o diámetros corneales amplios podría ayudar a anticipar la magnitud de la reducción de PIO y orientar un seguimiento más personalizado [20, 21].

Entre las fortalezas de este estudio se incluye el análisis longitudinal con modelos mixtos, lo que permitió evaluar interacciones dinámicas entre biometría y tiempo de seguimiento. Sin embargo, deben reconocerse algunas limitaciones: el tamaño muestral, aunque adecuado para los modelos propuestos, puede no capturar efectos pequeños; el seguimiento se restringió a seis meses, por lo que no puede asegurarse la persistencia a largo plazo de las asociaciones observadas [24].

En conclusión, la profundidad de cámara anterior y la distancia blanco a blanco, medidas en el preoperatorio, se comportan como factores pronósticos dinámicos en la evolución de la PIO posterior a facoemulsificación en ojos con glaucoma primario de ángulo cerrado. Estas variables podrían integrarse como parte de la evaluación integral para anticipar la respuesta quirúrgica y optimizar la toma de decisiones clínicas. Estudios con mayor tamaño muestral y seguimiento prolongado serán necesarios para confirmar su utilidad como marcadores pronósticos en la práctica rutinaria.

11. Conclusiones

En el presente estudio, enfocado en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado sometidos a facoemulsificación, se documentó una reducción sostenida y estadísticamente significativa de la presión intraocular (PIO) a lo largo del seguimiento posoperatorio, acompañada de una disminución en el requerimiento de fármacos hipotensores. Este hallazgo confirma el beneficio de la cirugía no solo en la desobstrucción del ángulo iridocorneal, sino también en el control a mediano plazo de la PIO, lo que representa una ventaja clínica relevante para este grupo de pacientes en quienes el riesgo de progresión glaucomatosa es particularmente elevado.

El aspecto central de nuestro análisis fue el uso de modelos lineales y mixtos para explorar la relación entre distintas variables biométricas oculares preoperatorias y la evolución de la PIO. Este enfoque permitió evaluar las medidas biométricas como posibles **factores pronósticos**, más allá de su simple descripción anatómica. De este modo, se pudo observar que la **profundidad de cámara anterior (ACD)** y la **distancia blanco-a-blanco (WTW)** tuvieron un papel destacado. Ambas variables se asociaron significativamente con la PIO basal y, de manera más interesante, modificaron su relación

con la PIO en el seguimiento posoperatorio. En el caso de ACD, la asociación negativa observada en el preoperatorio (cámaras más profundas asociadas a menor PIO) se revirtió a los 1 y 3 meses, sugiriendo a mayor ACD, menor disminución de PIO a lo largo del tiempo. Podemos decir una ACD alta que es un factor pronóstico negativo para el descenso de la PIO. La WTW mostró un patrón inverso: mientras que en basal una mayor distancia corneal se relacionaba con una PIO más elevada, tras la cirugía esta asociación se atenuó e incluso se invirtió en momentos tempranos, con pendientes negativas significativas a 1 día y 1 mes. Estos resultados ponen de manifiesto que las biometrías oculares, lejos de ser parámetros estáticos, poseen un valor pronóstico dinámico que varía conforme progresa la recuperación anatómica y funcional después de la cirugía.

En contraste, la **longitud axial (AL)** y el **grosor del cristalino (LT)** no mostraron asociaciones consistentes ni significativas con la evolución de la PIO. Aunque en los modelos univariados se observaron tendencias débiles hacia pendientes positivas (mayor AL y LT asociados con PIO ligeramente más alta), estas no alcanzaron relevancia estadística ni se mantuvieron en los modelos ajustados. Esto sugiere que su influencia sobre la PIO podría estar mediada o eclipsada por otras variables anatómicas más directamente relacionadas con la configuración angular, como ACD y WTW.

En conjunto, estos hallazgos apoyan la noción de que la evaluación preoperatoria de la anatomía ocular mediante biometrías no solo es útil para el cálculo de lentes intraoculares, sino que también puede aportar información pronóstica sobre la evolución de la PIO tras la facoemulsificación. Desde un punto de vista clínico, la identificación de parámetros como ACD y WTW como predictores de la respuesta tensional puede ayudar a individualizar expectativas y diseñar estrategias de seguimiento más personalizadas en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado.

Finalmente, cabe resaltar que la interpretación de estas asociaciones debe entenderse dentro del contexto temporal: la influencia pronóstica de cada biometría cambia a lo largo del seguimiento, lo que refleja la complejidad de los mecanismos anatómicos y fisiológicos involucrados en la regulación de la PIO después de la cirugía. En consecuencia, la medición de biometrías preoperatorias representa no solo una herramienta diagnóstica, sino también un posible marcador pronóstico dinámico del comportamiento de la presión intraocular en este tipo de pacientes.

12. Aspectos éticos

Todos los procedimientos están en conformidad con los principios éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y estarán de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, Título segundo, Capítulo I, Artículo 17, Sección I, investigación sin riesgo.

De acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a Ley de Protección de Datos Personales del estado, los datos personales no podrán tratarse, transferirse o utilizarse para fines no descritos expresamente en este documento, a menos que sea estrictamente necesario para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan la actuación de los investigadores responsables del

estudio; se dé cumplimiento a un mandato legal; sea necesario por razones de seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda de derechos de terceros.

Los datos clínicos de todos los participantes se presentarán de forma anónima de tal manera que no podrán ser identificados.

Con la finalidad de mantener el anonimato, se le asignará un código para el uso y manejo de datos.

12.1 Capacitación del personal

Capacitación de personal: se cuenta con equipo humano capacitado para respaldar la realización exitosa de este proyecto

14. Financiamiento

Interno: no se requiere, ya que la Fundación Hospital Nuestra señora de la Luz, IAP cuenta con los insumos requeridos para la elaboración de este estudio.

15. Referencias

1. Alarcos Cieza, Stuart Keel, Ivo Kocur MM y SPM. Informe mundial sobre la visión [Internet]. Vol. 214, World health Organisation. 2020. 180–235 p. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331423/9789240000346-spa.pdf>
2. Helmy H. Long-term effect of early phacoemulsification in primary angle closure glaucoma patients with cataract: A 10-year follow-up study. *Clin Ophthalmol*. 2021;15(September):3969–91.
3. Wright C, Tawfik MA, Waisbourd M, Katz LJ. Primary angle-closure glaucoma: An update. *Acta Ophthalmol*. 2016;94(3):217–25.
4. Foster PJ. The epidemiology of primary angle closure and associated glaucomatous optic neuropathy. *Semin Ophthalmol*. 2002;17(2):50–8.
5. Heys JJ, Barocas VH, Taravella MJ. Modeling passive mechanical interaction between aqueous humor and iris. *J Biomech Eng*. 2001;123(6):540–7.
6. Quigley HA, Friedman DS, Congdon NG. Possible mechanisms of primary angle-closure and malignant glaucoma. *J Glaucoma*. 2003;12(2):167–80.
7. Tarongoy P, Ho CL, Walton DS. Angle-closure Glaucoma: The Role of the Lens in the Pathogenesis, Prevention, and Treatment. *Surv Ophthalmol* [Internet]. 2009;54(2):211–25. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.survophthal.2008.12.002>
8. Wyatt H, Ghosh J. Behaviour of an iris model and the pupil block hypothesis. *Br J Ophthalmol*. 1970;54(3):177–85.
9. Hamanaka T, Kasahara K, Takemura T. Histopathology of the trabecular meshwork and Schlemm's canal in primary angle-closure glaucoma. *Investig Ophthalmol Vis Sci*. 2011;52(12):8849–61.
10. Quigley H, Broman AT. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. *Br J Ophthalmol*. 2006;90(3):262–7.
11. Paul J. Foster, FRCSEd; Jamyanjav Baasanhu, MD, DCEH; Poul Helge Alsbrink M, Dorj Munkhbayar, MD; Davaatseren Uranchimeg, MD; Gordon J. Johnson, MD F. A Population-Based Survey in Hovsgal Province, Northern Mongolia. *Arch Ophthalmol*. 1996;114:1235–41.
12. Amerasinghe N, Zhang J, Thalamuthu A, He M, Vithana EN, Viswanathan A, et al. The heritability and sibling risk of angle closure in Asians. *Ophthalmology*. 2011;118(3):480–5.
13. Kavitha S, Zebardast N, Palaniswamy K, Wojciechowski R, Chan ES, Friedman DS, et al. Family history is a strong risk factor for prevalent angle closure in a south Indian population. *Ophthalmology* [Internet]. 2014;121(11):2091–7. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.001>
14. Vithana EN, Khor CC, Qiao C, Nongpiur ME, George R, Chen LJ, et al. Genome-wide association analyses identify three new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma. *Nat Genet*. 2012;44(10):1142–6.
15. Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA. The pathophysiology and treatment of glaucoma: A review. *Jama*. 2014;311(18):1901–11.
16. He M, Jiang Y, Huang S, Chang DS, Munoz B, Aung T, et al. Laser peripheral iridotomy for

the prevention of angle closure: a single-centre, randomised controlled trial. *Lancet* [Internet]. 2019;393(10181):1609–18. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32607-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32607-2)

17. DeVience Eva, Chaudhry Sona SOJ. Effect of intraoperative factors on IOP reduction after phacoemulsification. *Int Ophthalmol*. 2017;176(3):139–48.
18. Liu CJL, Cheng CY, Ko YC, Lau LI. Determinants of long-term intraocular pressure after phacoemulsification in primary angle-closure glaucoma. *J Glaucoma*. 2011;20(9):566–70.
19. Azuara-Blanco A, Burr J, Ramsay C, Cooper D, Foster PJ, Friedman DS, et al. Effectiveness of early lens extraction for the treatment of primary angle-closure glaucoma (EAGLE): a randomised controlled trial. *Lancet* [Internet]. 2016;388(10052):1389–97. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30956-4](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30956-4)
20. Tham CCY, Kwong YYY, Leung DY, Lam SW, Li FCH, Chiu TYH, et al. Phacoemulsification Versus Combined Phacotrabeculectomy in Medically Controlled Chronic Angle Closure Glaucoma with Cataract. *Ophthalmology* [Internet]. 2008;115(12):2167–73. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2008.06.016>
21. Bangra, S. K., Sharma, M., Parwal, S. (2024). *A study of anterior chamber angle biometric measurements in closed angle glaucomas and healthy subjects using imaging tool*. *Indian J Clin Exp Ophthalmol*, 10(2), 338-342. <https://doi.org/10.18231/j.ijceo.2024.060>
21. George R, Paul PG, Baskaran M, Ve Ramesh S, Raju P, Arvind H, et al. Ocular biometry in occludable angles and angle closure glaucoma: A population based survey. *Br J Ophthalmol*. 2003;87(4):399–402.
22. Razeghinejad MR, Banifatemi M. Ocular biometry in angle closure. *J Ophthalmic Vis Res*. 2013;8(1):17–24.
23. Xu Y, Tan Q, Li C, Liu D. The ocular biometry characteristics of young patients with primary angle-closure glaucoma. *BMC Ophthalmol*. 2022;22(1):1–7.
24. Chen YY, Chen YY, Sheu SJ, Chou P. The biometric study in different stages of primary angle-closure glaucoma. *Eye* [Internet]. 2013;27(9):1070–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/eye.2013.127>
25. Kunert KS, Peter M, Blum M, Haigis W, Sekundo W, Schütze J, et al. Repeatability and agreement in optical biometry of a new swept-source optical coherence tomography-based biometer versus partial coherence interferometry and optical low-coherence reflectometry. *J Cataract Refract Surg*. 2016;42(1):76–83.
26. Shi Q, Wang GY, Cheng YH, Pei C. Comparison of IOL-Master 700 and IOL-Master 500 biometers in ocular biological parameters of adolescents. *Int J Ophthalmol*. 2021;14(7):1013–7.

ANEXO

1.

HOJA DE ROCOLECCIÓN DE DATOS

1. Paciente No. _____
2. Número de expediente. _____
3. Edad (años cumplidos en el momento de la cirugía) _____
4. Sexo
 - 1. Mujer
 - 2. Hombre
5. Lateralidad de ojo
 - 1. Derecho
 - 2. Izquierdo
6. Agudeza visual decimal (número) _____
7. Iridotomía permeable previa a cirugía
 - 0. No
 - 1. Si

VARIABLES ETAPA DE GPAC

8. Etapa GPAC
 - 1. Sospecha de cierre angular primario
 - 2. Cierre angular primario
 - 3. GPAC leve
 - 4. GPAC moderado
 - 5. GPAC avanzado
9. Estrategia campo visual Humphrey 24-2
 - 1. SITA-Standard
 - 2. SITA-Fast
 - 3. SITA-Faster

10. Visual Field Index (VFI) (%) _____
11. Desviación Media (MD) (dB) _____
12. Desviación Standard del Patrón (PSD) (dB) _____

VARIABLES BIOMÉTRICAS IOLMASTER

13. Longitud axial (AL) (mm) _____
14. Profundidad de cámara anterior (ACD) (mm) _____
15. Grosor de cristalino (LT) (mm) _____
16. Blanco a blanco (WTW) (mm) _____

VARIABLES TENSIONALES

17. PIO preoperatoria (mmHg) _____
18. PIO postoperatoria 1 día (mmHg) _____
19. PIO postoperatoria 1 mes (mmHg) _____
20. PIO postoperatoria 3 meses (mmHg) _____
21. PIO postoperatoria 6 meses (mmHg) _____
22. PIO postoperatoria 12 meses (mmHg) _____
23. PIO postoperatoria 18 meses (mmHg) _____
24. PIO postoperatoria 24 meses (mmHg) _____
25. Hipotensores preoperatorios (número) _____
26. Hipotensores postoperatorios 3 meses (número) _____
27. Hipotensores postoperatorios 6 meses (número) _____
28. Hipotensores postoperatorios 12 meses (número) _____
29. Hipotensores postoperatorios 18 meses (número) _____
30. Hipotensores postoperatorios 24 meses (número) _____

COMPLICACIONES

31. Ruptura de cápsula posterior
- 0. No
 - 1. Si

32. Posición del lente intraocular

- 1. En bolsa capsular
- 2. En sulcus
- 3. Afaquia

33. Requirió otro procedimiento/cirugía para control de PIO

- 0. No
- 1. Trabeculoplastia selectiva láser
- 2. Cirugía filtrante (trabeculectomía)
- 3. Válvula de Ahmed
- 4. Láser micropulsado transescleral
- 5. Otro _____

34. Otras complicaciones: _____

OBSERVACIONES: